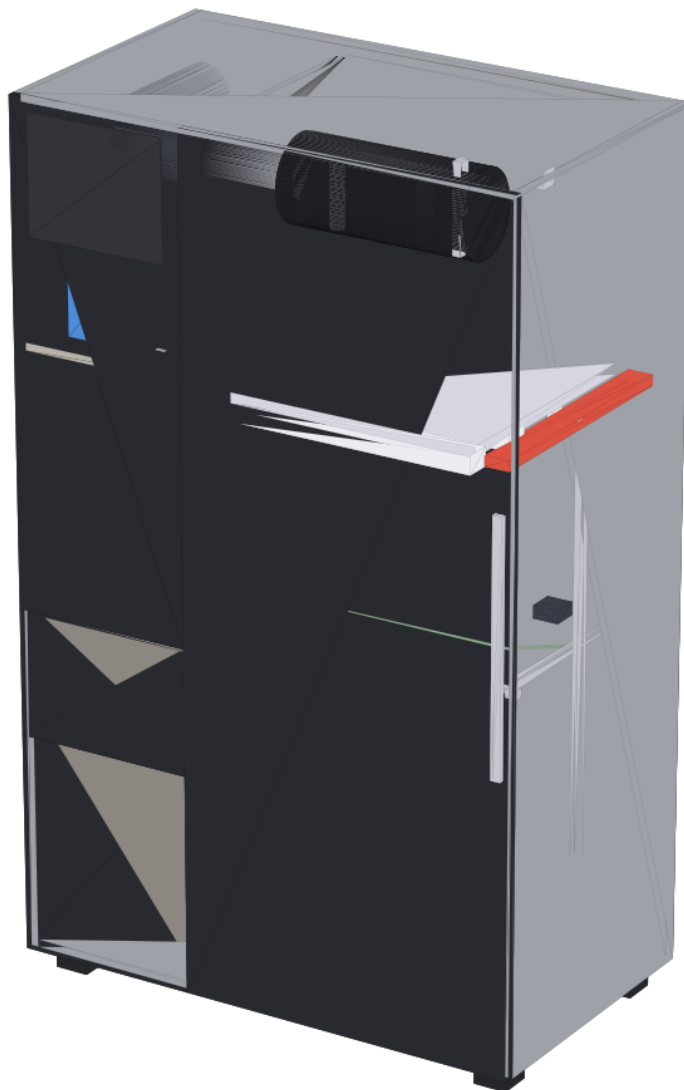


GROWBOX v3.1

REV.2 • Modular Smart Furniture • Spider Farmer centered

Гроубокс v3.0 — общий вид (3/4)

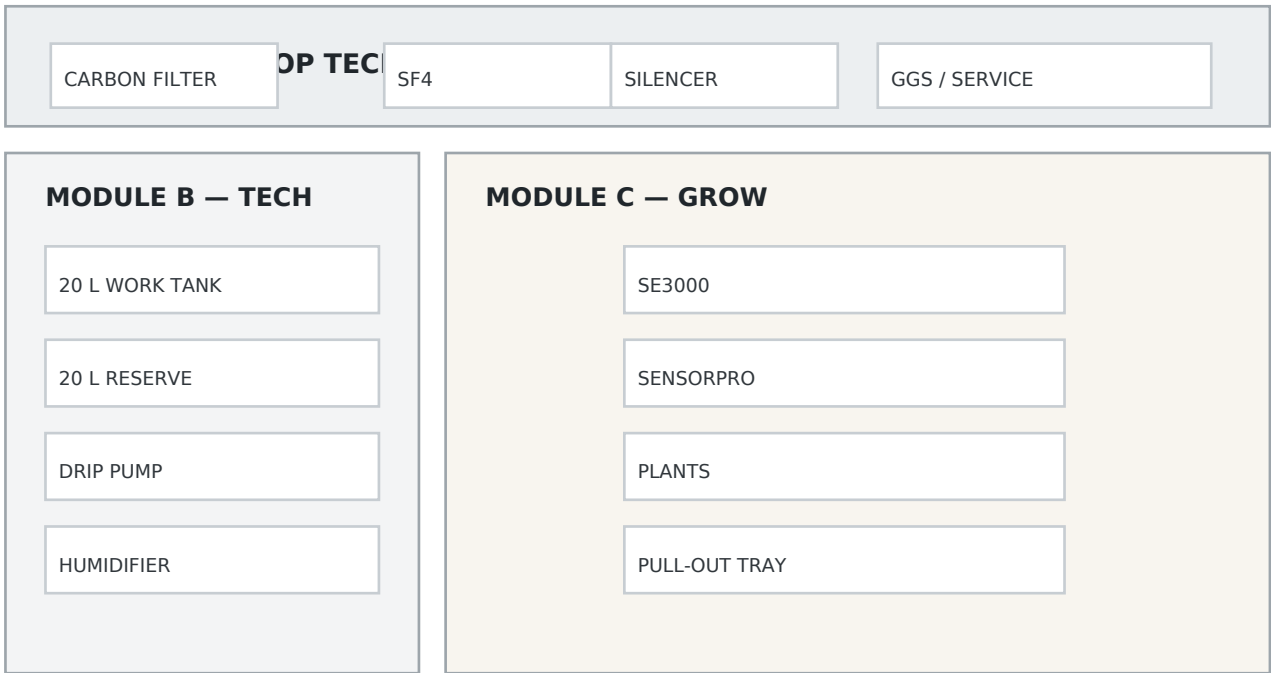


Новая концепция: не просто шкаф с оборудованием, а модульная мебельная система с отдельным верхним акустическим модулем, технической колонной и выкатной рабочей камерой.

После анализа двух внешних референсов в v3.1 добавлены: модульность, скрытая двойная задняя стенка, фронтальный сервис, выкатная платформа, EVA-влагозащита, отдельный кабельный канал и более чистая архитектура GGS.

Статус: концепт перед финальным CAD. Размеры и совместимость конкретных ревизий Spider Farmer нужно проверить перед закупкой/изготовлением.

1. Архитектура v3.1 REV.2



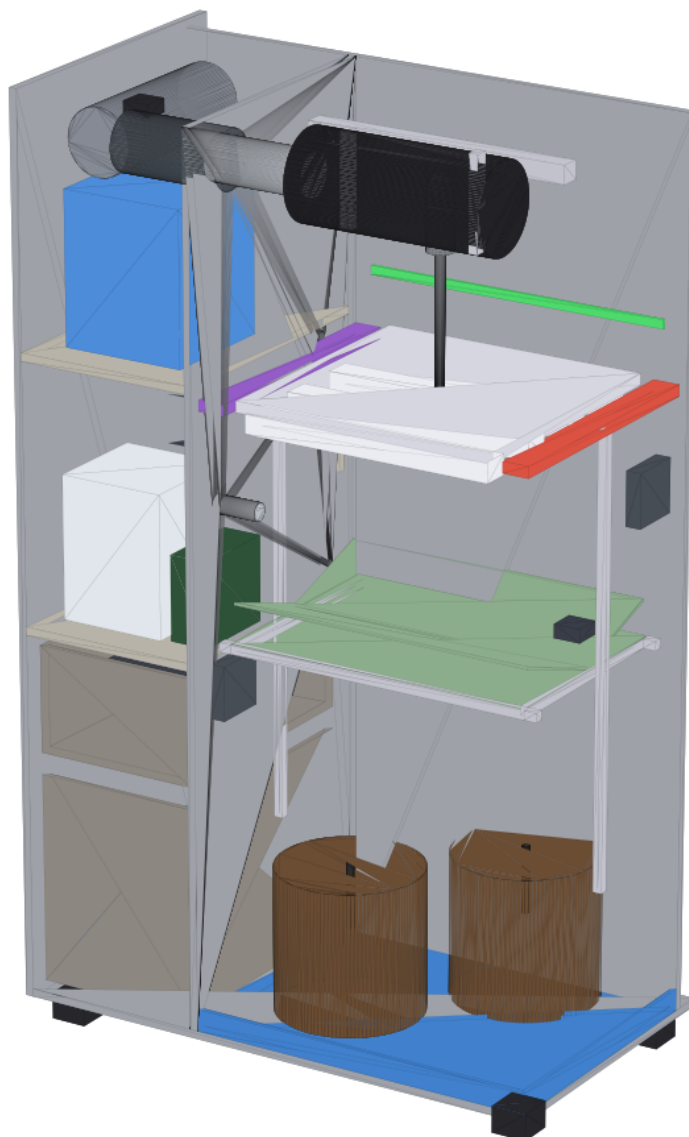
Скрытые межсекционные стяжки • отдельные сервисные доступы

Главное изменение — корпус теперь рассматривается как три независимых мебельных модуля. Они стягиваются скрытыми межсекционными мебельными стяжками. Это упрощает занос, транспортировку, сервис и сохранение геометрии.

Модуль	Номинальная идея	Назначение
A — TOP	≈300-350 мм высоты	Фильтр, SF4, шумоглушение, сервисная зона
B — TECH	≈400 мм ширины	Вода, насос, увлажнение, GGS/AC10, электрика
C — GROW	≈796 мм ширины	SE3000, растения, датчики, обдув, SCROG

2. Мебельная конструкция и сервис

Гроубокс v3.0 — сняты фасады/крышка



Внешний канон сохраняем: ориентир 1250 × 700 × 2000 мм. Но финальный VBox должен быть пересчитан после разбиения корпуса на модули.

Двойная задняя стенка образует непрерывный сервисный канал. Силовые линии, RJ12/датчики, USB и водяные магистрали не должны лежать в одной общей куче. Сервисные панели должны сниматься без демонтажа grow chamber.

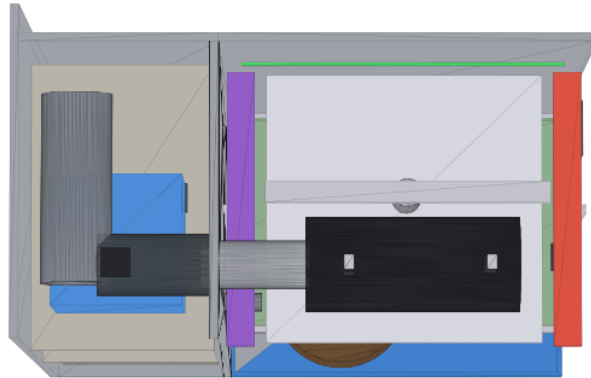
Фронтальная эргономика

Доступ	Решение v3.1
Двери	Push-to-open / скрытые ручки; уплотнитель по периметру
Замок	Скрытый электронный замок — опционально
Вода	Выдвижной сервисный модуль; слив доступен спереди
Растения	Выкатная платформа на усиленных направляющих

Фильтр	Сервисный доступ сверху/спереди без разборки камеры
Электрика	Отдельная съёмная сервисная панель

3. Grow chamber — рабочая камера

Гроубокс v3.0 — вид сверху (без крышки)



Внутри камеры сохраняется матовая белая светоотражающая поверхность. Основной свет — Spider Farmer SE3000; UV/IR остаются отдельными вспомогательными каналами. Драйверы, где это конструктивно допустимо производителем, размещаются в техническом объёме, чтобы минимизировать тепловую нагрузку в зоне растений.

Выкатная платформа: два места под растения, влагостойкий EVA-поддон с бортом 40–60 мм и датчик протечки в нижней точке. Направляющие должны иметь запас по нагрузке и фиксатор от случайного выдвигения.

SCROG: четыре потенциальных уровня с шагом порядка 150–180 мм; конкретные отметки уточняются после финальной высоты горшков и светильника.

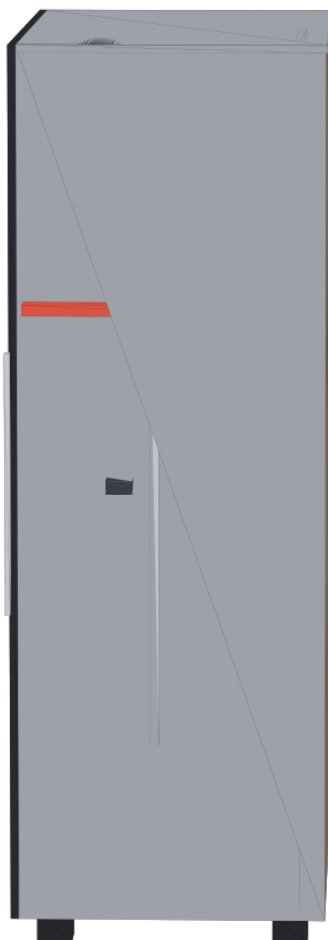
Обдув: 2–3 Spider Farmer fan, регулируемые по высоте/углу на профильных креплениях. Задача — мягкое перемешивание воздуха, а не сильная струя прямо в растения.

4. Верхний акустический модуль



Отрицательное давление • минимизация резких сужений • фильтр ДО вентилятора

Гроубокс v3.0 — вид справа



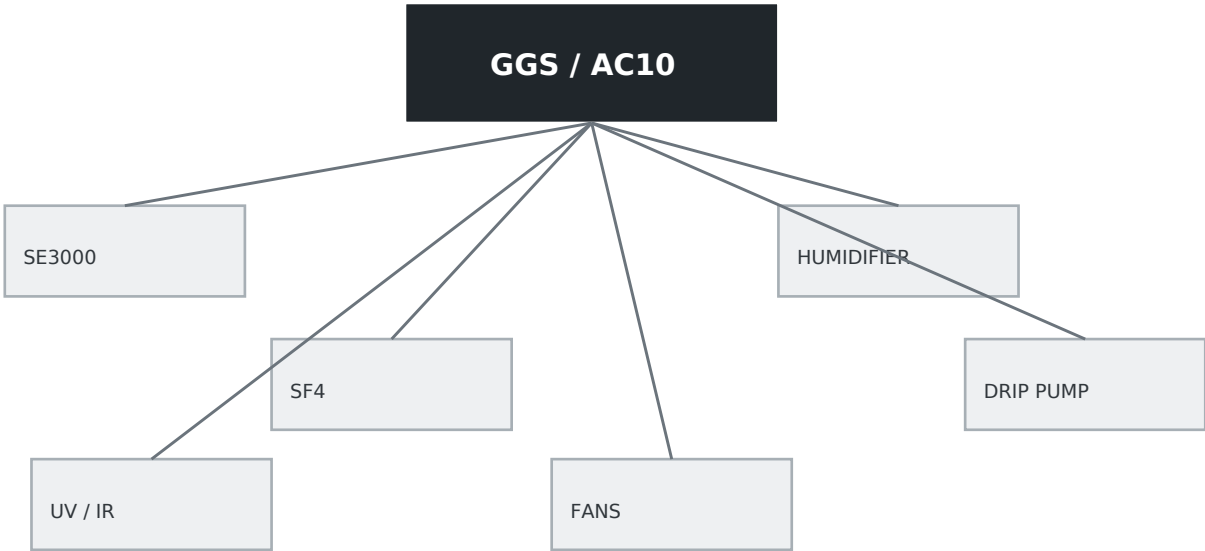
Верхний модуль изолирует наиболее шумные элементы от жилого пространства. Фильтр находится перед SF4, после вентилятора — мягкий/акустический участок и большой выходной пленум. Внутри поддерживается отрицательное давление.

Цель: не максимальный CFM, а тихий стабильный воздушный поток без резких переходов. Большая выходная решётка снижает скорость струи и аэродинамический шум.

SF4 следует подключать к GGS только через подтверждённый Spider Farmer способ управления конкретной ревизии. Нельзя предполагать совместимость RJ12 только по внешнему виду разъёма.

5. Spider Farmer GGS — главный мозг

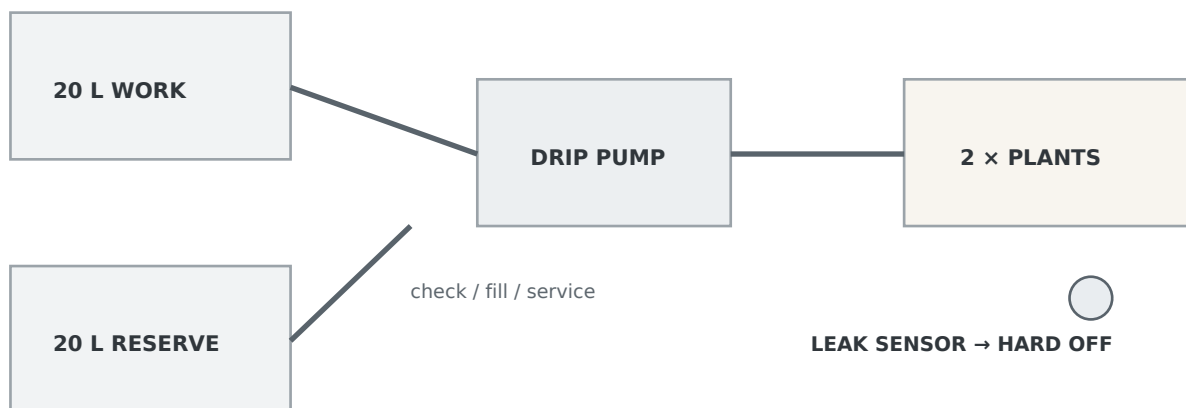
GGG — основной normal-control



В v3.1 normal-control выполняет GGS. ESP32, Sonoff, TuYa и прочие экосистемы не нужны для обычной работы. Если дополнительный микроконтроллер вообще используется, его роль — мониторинг/аварийная логика, а не параллельный мозг.

Устройство	Основная функция	Принцип
GGG / AC10	центральное управление	одна точка настройки
SensorPro	климат / VPD / PPFD / CO ₂	в зоне канопы
Soil Sensor ×2	почва	по одному на растение
SE3000	основной свет	расписание + диммирование
SF4	вытяжка	климатический триггер + минимум ночью
Humidifier	влажность	RH/VPD
Drip pump	полив	почвенная обратная связь

6. Вода, полив и безопасность



Вместо одного сложного внутреннего контура предлагается физически разделить рабочий бак и резерв. Рабочий бак — около 20 л; резерв — около 20 л. Каждый бак должен иметь понятный сервисный доступ, визуальный контроль уровня и защиту от перелива.

Предпочтительный путь: Spider Farmer Smart Drip / GGS-compatible pump, если выбранная версия действительно поддерживает твою конкретную конфигурацию AC10 и Soil Sensor. Это лучше соответствует требованию «вся автоматика Spider Farmer», чем самописная перистальтика.

pH/EC dosing остаётся отдельным специализированным контуром. Не стоит превращать GGS в самописный химический контроллер.

Авария воды: leak sensor → насос OFF + увлажнитель OFF. Вентиляция при этом остаётся доступной как безопасная нагрузка.

7. Электрика и safety layer

Электрика должна быть разделена на силовую и слаботочную часть. Силовые соединения, автоматы/защита и заземление выполняются по требованиям местных норм и квалифицированным специалистом; этот документ задаёт архитектуру, а не заменяет электрический проект.

Слой	Что находится внутри
POWER	AC10, нагрузки, защита, сервисные розетки
LOW VOLTAGE	RJ12, датчики, контроллеры, USB
WATER	шланги, насос, бак, слив
SAFETY	leak sensor, hard-off цепь, watchdog

Аварийные сценарии

- Протечка → полив OFF + увлажнитель OFF.
- Перегрев → SF4 повышается до аварийного режима.
- Потеря датчика → оборудование переходит в заранее определённый безопасный режим.
- Потеря связи → не допускать бесконечного «ON» для насоса/увлажнителя.

8. WOM v3.1 — решения после двух референсов

Узел	Решение	Статус
Корпус	3 модуля + скрытые стяжки	ДОБАВИТЬ
Задняя стенка	двойная, сервисный канал	ДОБАВИТЬ
Grow tray	выкатной + EVA + leak sensor	ДОБАВИТЬ
Свет	Spider Farmer SE3000	ОСТАВИТЬ
UV / IR	Spider Farmer	ОСТАВИТЬ
GGG	Spider Farmer GGS / AC10	ГЛАВНЫЙ МОЗГ
Климат	SensorPro	ОСТАВИТЬ
Почва	2x Soil Sensor Pro	ОСТАВИТЬ
Вытяжка	Spider Farmer SF4 + carbon filter	ОСТАВИТЬ
Обдув	2-3 Spider Farmer fans	УПРОСТИТЬ
Полив	Spider Farmer Smart Drip, если совместим	ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
Вода	20 л рабочий + 20 л резерв	ОСТАВИТЬ
Аэрация	тихий компрессор	ОПЦИОНАЛЬНО
Sonoff / TuYa	не использовать в normal-control	УБРАТЬ
7x Arctic / 6x Arctic exhaust	не требуется	УБРАТЬ
Моторизированный подъём света	не требуется	УБРАТЬ

9. Перед финальным CAD

① Зафиксировать BBox и реальные размеры модулей. ② Проверить, помещаются ли фильтр + SF4 + шумоглушитель в верхние 300–350 мм. ③ Зафиксировать тип направляющих выкатной платформы и допустимую нагрузку. ④ Разнести power/low-voltage/water chase. ⑤ Подтвердить конкретные ревизии GGS/AC10/SF4 и их совместимость. ⑥ Проверить габариты SE3000 и точки крепления. ⑦ Определить финальную схему дренажа. ⑧ После этого сделать production-CAD и карту отверстий.

Итог концепции: внешний вид — мебельный stealth; конструкция — модульная; управление — Spider Farmer GGS; сервис — фронтальный; вода — изолирована; вентиляция — в отдельном акустическом модуле; проводка — полностью скрыта.

Официальные ресурсы Spider Farmer: <https://www.spider-farmer.com/shop/> • <https://www.spider-farmer.com/products/spider-farmer-upgraded-se3000-full-spectrum-led-grow-light/> • <https://www.spider-farmer.com/user-manual-download-center/>